Låsskärm, inloggning och färgtoning

Vad vi har hittat i Windows.UI.Logon.dll, hur färgerna kan kompenseras och vilka lösningar som återstår.

Det viktigaste vi har kommit fram till

Avstängd acrylic innebär inte automatiskt en oförändrad bakgrundsbild. I den analyserade DLL-filen finns en svart AcrylicBrush-toning på 0,20 och en separat svart SolidColorBrush med opacitet 0,45. Kodflödet väljer mellan dessa penslar; den svarta 45-procentspenseln används som alternativ när acrylic väljs bort i de följda grenarna.

Målet är RGB(0,62,116) på Windows inloggningsskärm. För en svart SolidColorBrush med exakt 0,45 opacitet är det beräknade ingångsvärdet **RGB(0,113,211), hex #0071D3**. Detta ger målfärgen efter vanlig avrundning i RGB-modellen. Det exakta utfallet i Windows har inte mätts. RGB(0,113,212) gäller endast förhandsvisningen i bildprogrammet med heltalsopaciteten 115/255 och dess observerade avrundning. Färgkompensationen gör låsskärmen ljusare utan overlayn.

Två separata, valfria bilder: ingen verifierad lösning via vanliga Windows-inställningar eller policyer hittades. Inställningen för inloggningsbild återanvänder låsskärmens bild. En separat bildkälla i den inbyggda inloggningsvyn skulle kräva mer undersökning.

Status	Vad det betyder
Bekräftat statiskt	Strängar, resurser, konstanter och följda kodgrenar i den lokala filen.
Förberett	En experimentell DLL-kopia med 0,45 ändrat till 0,0.
Inte verifierat	Laddning av testkopian, inloggning och bildresultat i Windows.
Inte ändrat	Systemfilen, registerinställningarna och datorns låsbeteende.

Omfattning och begränsning

Analysen gäller **Windows.UI.Logon.dll version 10.0.29683.1000**, storlek 4 677 632 byte. Den bygger på statisk analys och lokala Windows SDK-headerfiler, inte på observation av den levande inloggningsskärmen. Användaren uppgav att TrustedInstaller-rättigheter saknas. Inga sådana rättigheter har begärts eller använts.

Vad DLL-filen innehåller

Bekräftade fynd i maskinkoden och de tillhörande gränssnittsresurserna.

Del	Värde / funktion
AcrylicBrush	BackgroundSource = Backdrop (1); TintColor = Black; TintOpacity = 0,20; FallbackColor = Black.
SolidColorBrush	Svart; IBrush.Opacity = 0,45.
Policykontroll	DisableAcrylicBackgroundOnLogon under HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\System. Ett värde skilt från noll ger sant.

Valet mellan penslarna

Funktionen vid RVA **0x831D0** väljer bakgrundspensel. Policykontrollen ligger vid **0xBF594**. De följda anropen vid 0x8331E, 0x8345B och 0x83589 går vid sant till **0x835AE**, som hämtar penseln från objektfält +0x190: den svarta penseln med 0,45 opacitet. Acrylic-grenen vid **0x83366** hämtar i stället fält +0x188.

Detta klargjorde den osäkerhet som fanns tidigt i samtalet: penslarna är alternativ i denna valfunktion. Vi har inte belagt att båda alltid ligger ovanpå varandra.

Egenskap	Filoffset	Lagrad double, little endian
SolidColorBrush.Opacity = 0,45	0x3B7A50	CD CC CC CC CC CC DC 3F
AcrylicBrush.TintOpacity = 0,20	0x3B79E8	9A 99 99 99 99 99 C9 3F
Nollvärde = 0,0	–	00 00 00 00 00 00 00 00

0,20-konstanten används även vid RVA 0x19E4A och är alltså delad. Den bör inte ändras globalt utan vidare analys. För 0,45 hittades en direkt kodreferens, vid RVA 0xBC8E9; indirekta referenser är inte uteslutna.

Resurser och bildkälla

Resursfilen Windows.UI.Logon.pri under C:\Windows\SystemResources\Windows.UI.Logon innehåller XBF-filer. RequestCredentialUserControl.xbf innehåller bland annat **LogonBackgroundBackdrop**, **LockLogonImageGrid**, **ImageMask** och **RequestCredentialsViewModel.LogonBackgroundBrush**.

NfcWayfinderOverlay och **NfcWayfinderBlurBackdrop** hör till NFC-vägvisningen och bevisar inte en generell overlay över hela inloggningsbilden. TintLuminosityOpacity förekommer i CommonStyles.xbf, men inget huvudbakgrundsvärde för den egenskapen fastställdes.

GetLockScreenImageStream och LockLogonImage hittades i DLL-filen. Namnen stödjer hypotesen att inloggningsvyn hämtar låsskärmens bild; de visar inte i sig en möjlighet att konfigurera en separat bild.

Färger och opacitet

Beräkningarna som ledde fram till den blå bakgrundsfärgen.

Målet i Windows: RGB(0,62,116)

Bakgrund att utgå från i Windows: RGB(0,113,211), hex #0071D3.
Windows svarta SolidColorBrush: Opacity 0,45.
Beräknat resultat efter avrundning: **RGB(0,62,116), hex #003E74**. För att bekräfta exakt slutvärde behöver inloggningsskärmens resultat mätas; renderings- och färghanteringsdetaljer är ännu inte verifierade.

Teoretisk beräkning med exakt 0,45

Vid vanlig blandning direkt i RGB blir varje kanal:
Resultat = bakgrund × (1 − 0,45) = bakgrund × 0,55
För att kompensera: **bakgrund = önskat resultat / 0,55**.

Kanal	Önskat	Beräknad bakgrund	Valt heltal
R	0	0 / 0,55 = 0	0
G	62	62 / 0,55 ≈ 112,73	113
B	116	116 / 0,55 ≈ 210,91	211

Vid **exakt 0,45** ger RGB(0,113,211) kanalvärdena RGB(0; 62,15; 116,05), alltså ungefär RGB(0,62,116). Detta är ingångsvärdet för Windows-målet. **RGB(0,113,212)** gäller endast bildprogrammet med Opacity 115.

Windows-ingång: #0071D3 | **Mål: #003E74**

Varför bildprogrammets Opacity 115 gav blått 115

Dialogrutan använder skalan 0–255. Exakt 45 % motsvarar **114,75**, vilket inte kan anges som heltal. **115/255 ≈ 0,45098** är lite mer ogenomskinligt än 0,45. Med RGB(0,113,211) blir kanalerna då ungefär G = 62,04 och B = 115,84. Användaren observerade RGB(0,62,115), förenligt med att programmet trunkerar resultatet.

För att få RGB(0,62,116) i just det observerade bildprogrammet med **Opacity 115** är **RGB(0,113,212)** värdet vi landade i. För den verkliga penseln med **exakt 0,45** är beräkningens utgångspunkt fortfarande **RGB(0,113,211)**. Förslaget att sänka till 114 ändrade opaciteten och ersattes därför av denna förklaring.

Vad man drar bort från 255

45 % av 255 är 114,75. En vit kanal blir därför 255 × 0,55 = 140,25, ungefär 140. Generellt ska varje kanal multipliceras med 0,55; man drar inte bort 115 från alla färgvärden.

Beräkningarna antar vanlig RGB-blandning. Färgrymd, HDR, bildbehandling och avrundning kan ändra det faktiska resultatet. För en hel bild kan kompensationen kräva kanalvärden över 255 och då klippa ljusa detaljer. TintOpacity 0,20 i acrylic ska inte likställas med en enkel svart overlay över slutbilden.

Lösningar utan patchning

Vad som är möjligt, vad som är en kompromiss och vad som bara är en idé.

1. Använd en färgkompenserad gemensam bild

Det enklaste spåret är att använda samma kompenserade bild på båda skärmarna och låta 45-procentspenseln ge rätt färg vid inloggning. Kompromissen är att låsskärmen utan denna toning blir ljusare. Detta skapar inte två separata bildkällor.

2. Stäng av bildåteranvändningen vid inloggning

Inställningen **”Visa låsskärmens bakgrundsbild på inloggningsskärmen”** kan stängas av. Den erbjuder inget separat bildval. Microsofts nuvarande dokumentation beskriver återanvändning av samma bild. Även policyn för en tvingad standardbild anger att samma bild används för låsning och inloggning. [1, 3]

En separat enfärgad inloggningsbakgrund styrd av accentfärgen undersöktes också. Det finns en äldre Microsoft Community-beskrivning för Windows 10, men beteendet har inte verifierats för den analyserade builden. Det är därför inget utlovat sätt att få exakt #003E74 här. [6]

3. Skärmsläckare som första bildvy

Ett kreativt alternativ är att visa originalbilden i en skärmsläckare och låta den verkliga inloggningsskärmen använda den kompenserade bilden. En egen skärmsläckare skulle även kunna visa klocka. Windows har inställningen **”Visa inloggningsskärmen vid återupptagande”**. Policyn **”Visa inte låsskärmen”** kan användas för att undvika den vanliga mellanliggande låsskärmen i tillämpliga fall. [3, 4]

Begränsningar: detta återskapar inte två inbyggda Windows-bildvyer vid kallstart eller vanlig Win+L. Policyn kan kräva administratör och en stödd Windows-utgåva; den dokumenterade effekten gäller användare som inte måste trycka Ctrl+Alt+Del. Kombinationen har inte byggts eller testats i sessionen. En skärmsläckare måste använda Windows riktiga återupptagningsskydd; ett vanligt fullskärmsfönster låser inte datorn.

Rättigheter och rekommenderad väg

De vanliga personliga bildinställningarna kräver ingen TrustedInstaller-behörighet. Datorpolicyer kan kräva administratör. TrustedInstaller-rättigheter behövs inte för att förbereda bilder eller arbetskopior, men frånvaron av dem är relevant när en skyddad systemfil ska ersättas.

Praktisk slutsats: färgkompensation är det tydligaste alternativet om en ljusare låsskärm är acceptabel. Skärmsläckarspåret är en experimentell kompromiss för separata visuella vyer. För två valfria bilder i de inbyggda vyerna vid alla start- och låsscenarier finns fortfarande ingen verifierad lösning utan patchning.

Testkopia, underlag och källor

Vad som faktiskt förbereddes och hur resultaten kan följas upp.

Experimentell DLL-kopia – inte installerad

I outputs/no-dim-test finns en originalkopia och **Windows.UI.Logon.no-dim.experimental.dll**. Den experimentella kopian har SolidColorBrush.Opacity ändrad från 0,45 till 0,0 vid filoffset 0x3B7A50. PE-checksumman har räknats om från 0x476DB0 till 0x47C76C; fältet ligger vid 0x158. Den delade acrylic-konstanten är oförändrad.

Verifieringen kontrollerade originalets hash och checksumma, de ursprungliga åtta opacitetsbyten, oförändrad filstorlek, återläsning av kopian och att endast opacitet samt checksumma skiljer sig. Systemfilen återlästes och var oförändrad. Detta bevisar filändringen, inte att Windows accepterar eller laddar kopian.

Originalets SHA-256
A6D7ADC3B83B55DC232C611EC9227B2258611A3E5A4567A15A11033B5ECBC7F6

Testkopians SHA-256
6AAC8242AA5DAB53A194027BA0815355800D589ECB43F553B7AFEEBB819D9720

Ett eventuellt test bör ske i en disponibel virtuell installation med samma originalfil och återställningsbar snapshot. Kombinationen att undersöka är avstängd acrylic och transparent solidpensel. Ett systemfilbyte kan påverka inloggning och integritetskontroller. En omräknad PE-checksumma är ingen Microsoft-signatur. Inget systemfilbyte eller ändring av behörigheter har utförts.

Lokalt analysunderlag

Systemfil: C:\Windows\System32\Windows.UI.Logon.dll. Tillhörande PRI-resurser extraherades med makepri och maskinkoden lästes med dumpbin. Gränssnittens metodordning jämfördes mot Windows SDK 10.0.19041.0: windows.ui.xaml.media.h och windows.ui.h. Fullständigare kodadresser finns i outputs/logon-analys.md; byteändringar finns i outputs/no-dim-test/manifest.json.

Webbkällor som kontrollerades under samtalet

1. Microsoft Support – Customize the Lock Screen in Windows

2. Microsoft Learn – DisableAcrylicBackgroundOnLogon

3. Microsoft Learn – ADMX_ControlPanelDisplay (standardbild och NoLockScreen)

4. Microsoft Support – Configure a Screen Saver in Windows

5. Microsoft Learn – Catalog files and digital signatures

6. Microsoft Community, 2019 – Separate backgrounds for lock and login screens

Källorna beskriver Windows-inställningar och policyer. DLL-konstanter och kodgrenar kommer från den lokala analysen. Källa 5 beskriver katalogsignering generellt i drivrutinssammanhang; den bevisar inte vilken laddningskontroll som gäller för just denna DLL. Källa 6 gäller äldre Windows 10 och är inte verifiering för aktuell build.